

DAE5 Data Engineering: Bewertungsrubrik und KI-Regeln

WS 2026/27 · FH OÖ Campus Hagenberg · Version 1.5 · Stand 01.10.2026

Dieses Dokument ist verbindlich. Es beschreibt vollständig, wie Ihre Note zustande kommt. Es gibt keine unveröffentlichten Bewertungskriterien.

Gilt gemeinsam mit der **Projektbeschreibung zum Semesterprojekt** (WS 2026/27), auf die hier durchgehend mit den Kürzeln B1–B11, E1–E6 und „Teil 3“ verwiesen wird.

0. Inhalt

Kapitel	Inhalt
1	Überblick: Woraus die Note besteht
2	Mindestschwellen und Notenschlüssel
3	Gruppen- und Einzelleistung
4	Die Rubriken im Detail
5	KI-Regeln und die Vorlage für <code>ai-usage.md</code>
6	Formales: Fristen, Eigenständigkeit, Wiederholung, Anwesenheit
A	Rechenbeispiele
B	Korrekturbogen (so wird korrigiert)

1. Überblick: Woraus die Note besteht

Die Lehrveranstaltung ist **LV-immanent** und wird **vollständig schriftlich** beurteilt. Es gibt keine Klausur und keine mündliche Prüfung. Ihre gesamte Note entsteht aus dem Semesterprojekt.

Block	Inhalt	Punkte	Zurechnung
I: BUILD	B1 Anforderungen · B2 Modell · B3 FDs · B4 Schema · B5 DDL · B6 Testdaten · B7 Abfragen · B9 Integration	55	Gruppe
II: Verifikation	B8 <code>verify.sql</code>	10	Gruppe
III: Extension	genau eine aus E1–E6	15	Gruppe
IV: Änderungsszenario	Teil 3, persönlich zugeteiltes Szenario	20	einzeln
	Summe	100	

Aufschlüsselung von Block I:

Teil	Punkte	Was hier gemessen wird
B1: Anforderungen und Abgrenzung	5	Kann die Miniwelt scharf begrenzt werden?
B2: Konzeptuelles Modell	10	Beherrschen Sie (min,max), N:M, Generalisierung / schwache Entitätstypen?
B3: Funktionale Abhängigkeiten 🔑	10	Unterscheiden Sie Semantik von Datenlage?
B4: Relationales Schema in 3NF	8	Können Sie ableiten und normalisieren, mit Begründung?

Teil	Punkte	Was hier gemessen wird
B5: DDL mit Constraints	8	Setzen Sie Fachregeln in der Datenbank durch?
B6: Testdaten	3	Testen Sie an den Grenzen oder in der Mitte?
B7: Sechs SQL-Abfragen	8	Beherrschen Sie Joins, Gruppierung, NULL?
B9: Integrationsnachweis	3	Prepared Statement verstanden?
	55	

B10 (Entscheidungsprotokoll) und B11 (KI-Protokoll) haben keine eigenen Punkte. Sie sind **Abgabevoraussetzung** und fließen indirekt ein: B10 ist die Grundlage der Zurechnung in Kapitel 3.3, B11 ist Formalvoraussetzung (Kapitel 6.2).

Was in dieser Bewertung keine Rolle spielt: Seitenzahl, Anzahl der Tabellen über dem Minimum, Anzahl der Commits, Schönheit von Diagrammen, Umfang von Code, Frontends, Deployment.

2. Mindestschwellen und Notenschlüssel

2.1 Drei Schwellen: Alle drei müssen erfüllt sein

#	Schwelle	Warum es sie gibt
S1	≥ 50 von 100 Gesamtpunkten	Grundvoraussetzung für eine positive Beurteilung.
S2	≥ 8 von 20 Punkten im Änderungsszenario (Teil 3)	Teil 3 ist der einzige individuell zurechenbare Teil. Ohne Mindestleistung dort lässt sich nicht feststellen, ob <i>Sie</i> die Kompetenz erworben haben, sondern nur, dass Ihre Gruppe ein Ergebnis abgegeben hat.
S3	≥ 5 von 10 Punkten bei B3 (funktionale Abhängigkeiten)	B3 ist die Kernkompetenz der Lehrveranstaltung. Ein Projekt, das hier durchfällt, hat das zentrale Lernziel verfehlt, unabhängig davon, wie gut der Rest ist.

Wird eine Schwelle verfehlt, ist die LVA nicht positiv abgeschlossen, auch bei hoher Gesamtpunktezahl. Die Note ist dann 5.

Warum harte Schwellen statt reiner Punktesumme? Weil eine reine Summe erlaubt, das Wichtigste durch Fleiß beim Unwichtigen auszugleichen. Wer B3 nicht kann, aber sechs sehr saubere Abfragen schreibt, käme rechnerisch durch, hätte aber genau das nicht gelernt, wofür es diese LVA gibt.

2.2 Notenschlüssel

Punkte	Note
90 – 100	1 (Sehr gut)
80 – 89	2 (Gut)
65 – 79	3 (Befriedigend)
50 – 64	4 (Genügend)
< 50 oder S2 / S3 verfehlt	5 (Nicht genügend)

2.3 Punktabzüge

Sachverhalt	Abzug
Verspätete Abgabe	–10 Punkte je angefangenem Tag; ab 3 Tagen: nicht bestanden, außer bei nachgewiesener Verhinderung
Repository nicht reproduzierbar (Skripte laufen nicht durch)	bis –10 Punkte (wirkt in B5, B8 und Teil 3 gleichzeitig)
docs/ai-usage.md fehlt	Abgabe unvollständig: Bewertung erst nach Nachreichung, Verspätungsregel greift
Fehlendes Änderungsszenario einer Person	S2 verfehlt → Note 5 für diese Person (die Gruppenleistung bleibt für die andere Person gültig)

3. Gruppen- und Einzelleistung

3.1 Grundmodell

Anteil	Punkte	Gilt für
Gruppenpunkte (Block I + II + III)	80	beide Personen identisch
Individualpunkte (Block IV)	20	je Person eigenständig

Ihre persönliche Punktezahl ist also: **Gruppenpunkte (0-80) + Ihre eigenen Punkte aus Teil 3 (0-20).**

3.2 Warum überhaupt Gruppenpunkte?

Weil Datenmodellierung im Dialog besser wird. Ein Modell, über das zwei Personen gestritten haben, ist fast immer besser als eines, das eine Person allein für richtig hielt. Die Gruppenarbeit ist kein organisatorischer Kompromiss, sondern Teil der Methode.

3.3 Der Korrekturmechanismus

Gruppenbewertung hat ein bekanntes Problem: Sie kann eine starke Einzelleistung verwässern und eine schwache verdecken. Dagegen gibt es genau **eine** Regel:

Wenn eine Person im Änderungsszenario (Teil 3) weniger als 8 von 20 Punkten erreicht, während die Gruppenpunkte bei 60 oder mehr von 80 liegen, wird der Gruppenanteil dieser Person auf 60 % gedeckelt.

Was das bedeutet: Es ist möglich, dass ein sehr gutes Gruppenergebnis mit einem sehr schwachen individuellen Ergebnis zusammentrifft. Dann ist plausibel, dass eine Person das gemeinsame Ergebnis nicht mitgetragen hat. In diesem Fall zählt für sie nicht die volle Gruppenleistung.

Was das nicht bedeutet: Der Mechanismus greift **nicht**, wenn das Gruppenergebnis unter 60 liegt (dann ist die Gruppe als Ganzes schwächer, und eine Deckelung wäre doppelte Bestrafung), und er greift **nicht** bei 8 oder mehr Punkten in Teil 3.

Rechenbeispiel in Anhang A, Fall 3.

3.4 Wie Teil-3-Szenarien zugeteilt werden

- Die Zuteilung erfolgt am letzten Präsenztermin, schriftlich und namentlich.

- Die beiden Szenarien einer Gruppe stammen aus **verschiedenen Typen** des Katalogs (Projektbeschreibung, 5.2) und treffen **verschiedene Teile** Ihres Modells.
- Die Zuteilung berücksichtigt Ihr konkretes Modell: Ein Szenario, das in Ihrer Miniwelt trivial oder unmöglich wäre, wird nicht vergeben.
- **Kein Szenario ist schwerer als ein anderes.** Falls sich in der Korrektur zeigt, dass ein Typ systematisch schlechter ausfällt als andere, wird das bei der Bewertung ausgeglichen und dokumentiert.

4. Die Rubriken im Detail

Lesehinweis: Jede Rubrik hat fünf Stufen. Die Beschreibungen sind **Anker**, keine Checklisten: Eine Arbeit muss nicht jede genannte Eigenschaft haben, sondern in der Gesamtheit auf dieser Stufe liegen. Bei Zwischenlagen wird der Zwischenwert vergeben.

4.1 B1: Anforderungen und Abgrenzung (5 Punkte)

Punkte	Beschreibung
5	Miniwelt präzise und in sich konsistent beschrieben. Fünf User Stories in korrekter Form, sinnvoll priorisiert, und sie beschreiben tatsächlich unterschiedliche Bedürfnisse. Die drei Abgrenzungen sind konkret und nennen jeweils, wo die Grenze verläuft. Glossar schärft Begriffe, die im Modell später als Entitätstypen auftauchen.
4	Wie oben, aber eine Abgrenzung ist pauschal („keine Sonderfälle“) oder das Glossar wiederholt nur Alltagsbedeutungen.
3	User Stories vorhanden und formal korrekt, Priorisierung aber beliebig oder nicht nachvollziehbar. Abgrenzung vorhanden, aber nicht operationalisierbar.
2	User Stories sind Feature-Listen statt Bedürfnisse („Als User möchte ich eine Tabelle Kunde“). Abgrenzung fehlt weitgehend.
0-1	Unvollständig, oder die Miniwelt ist so unscharf, dass daraus kein Modell ableitbar ist.

4.2 B2: Konzeptuelles Modell (10 Punkte)

Punkte	Beschreibung
9-10	(min,max) durchgehend korrekt und semantisch begründet ; die Begründungen beziehen sich auf die Miniwelt, nicht auf das Diagramm. N:M sachlich notwendig, nicht konstruiert. Generalisierung bzw. schwacher Entitätstyp korrekt eingesetzt und in ihren Eigenschaften (total/partiell, disjunkt/überlappend bzw. Diskriminator) sauber charakterisiert. Beziehungen sind mit aussagekräftigen Verben benannt. Das Modell ist genau so groß, wie die Miniwelt es verlangt.
7-8	Modell korrekt, alle Pflichtkonstrukte vorhanden, Begründungen der Kardinalitäten aber teilweise nachgereicht statt hergeleitet. Ein bis zwei Beziehungen unpräzise benannt.
5-6	Pflichtkonstrukte vorhanden, aber mindestens eines davon fragwürdig eingesetzt (z. B. eine N:M-Beziehung, die semantisch eine 1:N ist; eine Generalisierung ohne echte gemeinsame Attribute). Kardinalitäten nicht begründet.
3-4	Notation inkonsistent oder gemischt. Attribute, die erkennbar Entitätstypen sein müssten. Modell deutlich zu groß oder zu klein.
0-2	Kein EER-Modell im engeren Sinn; Pflichtkonstrukte fehlen; Handskizze statt Werkzeugabgabe.

4.3 B3: Funktionale Abhängigkeiten (10 Punkte)

Mindestschwelle S3: 5 Punkte.

Punkte	Beschreibung
9-10	Alle relevanten FDs erfasst und jede aus der Anwendungssemantik begründet , kein einziger Verweis auf die Testdaten als Begründung. Mindestens eine FD ist explizit als „gilt in den Testdaten, aber nicht in der Miniwelt“ ausgeschlossen , mit einem konkreten Gegenbeispiel-Datensatz. Kandidatenschlüssel korrekt über die Attributhülle hergeleitet, Herleitung nachvollziehbar. Erkennbar verstanden: Eine FD ist eine Aussage über die Welt, eine Tabelleninstanz kann sie nur widerlegen.
7-8	FDs vollständig und korrekt, Begründungen überwiegend semantisch, eine oder zwei jedoch aus der Datenlage argumentiert. Verworfen FD vorhanden, aber ohne Gegenbeispiel. Kandidatenschlüssel korrekt, Herleitung knapp.
5-6	FDs im Wesentlichen richtig, Begründungen aber durchgehend beschreibend statt semantisch („das ist halt so“). Keine verworfene FD. Kandidatenschlüssel behauptet statt hergeleitet.
3-4	FDs sind erkennbar aus den Testdaten abgelesen. Triviale FDs dominieren. Kandidatenschlüssel teilweise falsch.
0-2	FDs fehlen, sind formal falsch notiert, oder es wurde offensichtlich eine Textschablone übernommen, die nicht zu diesem Modell passt.

4.4 B4: Relationales Schema in 3NF (8 Punkte)

Punkte	Beschreibung
7-8	Ableitungsweg vom EER zum Schema vollständig dokumentiert, inklusive der verworfenen Alternative bei der Generalisierung. 3NF für jede Relation nachgewiesen (FDs, Kandidatenschlüssel, keine partielle/transitive Abhängigkeit). Falls eine Relation nicht in BCNF ist: verletzte FD benannt und die Entscheidung gegen die Zerlegung mit Abhängigkeitserhaltung begründet .
5-6	Schema korrekt und in 3NF, Nachweis aber verkürzt („ist in 3NF, weil keine transitiven Abhängigkeiten“) ohne Durchgang durch die Relationen. Ableitungsweg nur für einen Teil der Konstrukte dokumentiert.
3-4	Schema weitgehend korrekt, aber mindestens eine Relation verletzt die 3NF unbemerkt; oder es wurde mechanisch bis BCNF zerlegt, ohne die Abhängigkeitserhaltung zu prüfen.
1-2	Schema passt nicht zum abgegebenen EER-Modell; Fremdschlüssel fehlen oder zeigen ins Leere.
0	Kein ableitbarer Zusammenhang zwischen Modell und Schema.

4.5 B5: DDL mit kommentierten Constraints (8 Punkte)

Punkte	Beschreibung
7-8	Skript läuft auf leerer Datenbank fehlerfrei durch. Datentypen durchgehend bewusst gewählt (<code>timestampz</code> , <code>numeric</code> wo nötig, Textlängen nur wo fachlich begründet). Alle FKs mit explizitem <code>ON DELETE/ON UPDATE</code> . ≥ 2 <code>CHECK</code> und ≥ 1 mehrspaltiges <code>UNIQUE</code> , die echte Fachregeln durchsetzen. Jeder Constraint-Kommentar nennt die Regel, nicht die Technik .
5-6	Skript läuft, Constraints vorhanden, aber mindestens einer ist rein technisch (<code>CHECK (menge > 0)</code>) statt fachlich. Kommentare beschreiben, was das Statement tut, statt warum.
3-4	Skript läuft nur mit manuellen Eingriffen. Datentypen unreflektiert (<code>varchar(255)</code> überall, <code>float</code> für Geldbeträge, <code>timestamp</code> ohne Zone). Mindestzahl an Constraints knapp unterschritten oder nur formal erfüllt.
1-2	Skript läuft nicht durch. Keine Kommentare. Constraints fehlen weitgehend.

Punkte	Beschreibung
0	Keine DDL abgegeben, oder DDL passt nicht zum Schema.

4.6 B6: Testdaten an den Grenzen (3 Punkte)

Punkte	Beschreibung
3	Alle vier geforderten Fälle vorhanden (Grenzfall, NULL, LEFT-JOIN-Waise, N:M mit 0/1/mehreren). Drei auskommentierte Negativ-Inserts, jeder an einem <i>anderen</i> Constraint scheiternd, jeweils korrekt kommentiert. Datenmenge angemessen klein.
2	Daten brauchbar, ein geforderter Fall fehlt, oder die Negativ-Inserts scheitern alle am selben Constraint.
1	Daten vorhanden, aber generisch: alle Zeilen liegen in der Mitte des Wertebereichs, kein NULL, keine Waise. Negativ-Inserts fehlen.
0	Keine oder unbrauchbare Testdaten; Abfragen aus B7 liefern damit leere Ergebnisse.

4.7 B7: Sechs SQL-Abfragen (8 Punkte)

Punkte	Beschreibung
7-8	Genau sechs Abfragen, alle lauffähig, alle Pflichtmerkmale abgedeckt. Jede Abfrage beantwortet eine benannte User Story. Die LEFT JOIN-Begründung sagt konkret, welche Zeilen bei INNER verschwinden würden. Die NULL-Behandlung ist erkennbar bewusst und kommentiert. HAVING ist fachlich nötig.
5-6	Alle Merkmale abgedeckt, Abfragen korrekt, Kommentare aber dünn oder generisch. Der User-Story-Bezug ist teils nachträglich konstruiert.
3-4	Ein Pflichtmerkmal fehlt oder ist nur dekorativ erfüllt (CTE, die auch ein einfaches SELECT sein könnte; HAVING, das ins WHERE gehört). Eine Abfrage liefert falsche Ergebnisse.
1-2	Mehrere Abfragen fehlerhaft oder nicht lauffähig; Pflichtmerkmale überwiegend nicht abgedeckt.
0	Keine oder nicht lauffähige Abfragen.

4.8 B9: Integrationsnachweis (3 Punkte)

Punkte	Beschreibung
3	Lauffähig, Prepared Statement mit mindestens einem Parameter, Ressourcen sauber geschlossen, Ausgabe nachvollziehbar. Die Begründung nennt konkret, was bei String-Konkatenation mit <i>dieser</i> Abfrage passieren könnte.
2	Lauffähig und korrekt, Begründung aber allgemein („wegen SQL-Injection“) ohne Bezug zur eigenen Abfrage.
1	Code vorhanden, aber String-Konkatenation statt Prepared Statement, oder nicht lauffähig.
0	Nicht abgegeben.

4.9 B8: verify.sql (10 Punkte)

Punkte	Beschreibung
9-10	≥6 Prüfungen, alle fünf Pflichtkategorien abgedeckt , Skript läuft nach 01 + 02 durch und liefert vollständig PASS . Mindestens eine Prüfung deckt eine Fachregel ab, die sich <i>nicht</i> als CHECK formulieren lässt (zeilenübergreifend). Die Aggregat-Prüfung nennt einen Erwartungswert, der unabhängig berechnet wurde. Prüfungsnamen sind sprechend.

Punkte	Beschreibung
7-8	≥6 Prüfungen, vollständig PASS, aber eine Kategorie fehlt oder wird nur formal getroffen (z. B. zwei Varianten derselben referentiellen Prüfung).
5-6	≥6 Prüfungen vorhanden, aber mehrere prüfen im Wesentlichen dasselbe, oder es werden Dinge geprüft, die bereits ein Constraint garantiert (NOT NULL erneut prüfen), also keine zusätzliche Aussage.
3-4	Weniger als 6 Prüfungen, oder mindestens eine liefert FAIL, oder das Skript läuft nicht durch.
0-2	Nicht abgegeben, oder die Prüfungen geben kein PASS/FAIL aus (Freitext, Screenshots).

Zur Klarstellung: Ein FAIL in `verify.sql` kostet Punkte in B8. Ein **ehrliches** FAIL mit einer Zeile Kommentar („diese Prüfung schlägt fehl, weil unser Modell die Regel nicht durchsetzen kann; das wäre mit einem Exclusion Constraint lösbar“) kostet aber deutlich weniger als eine entfernte Prüfung. Weglassen, was nicht funktioniert, ist die schlechtere Strategie.

4.10 Extension E1-E6 (15 Punkte)

Die Rubrik gilt **für alle sechs Optionen gleich**. Bewertet wird nicht die Schwierigkeit der gewählten Option, sondern die Tiefe der Durchführung.

Kriterium	Punkte
Vollständigkeit: alle geforderten Teilschritte der gewählten Option durchgeführt	4
Ergebnisse: messbare Ausgaben vorhanden (Zahlen, Pläne, Ausgaben), nicht nur Beschreibung	4
Interpretation: Die Ergebnisse werden korrekt erklärt, nicht nur berichtet	5
Grenzbetrachtung: Die abschließende Beurteilungsfrage der Option wird substantiell beantwortet	2
	15

Ankerbeschreibungen für „Interpretation“ (5 Punkte):

Punkte	Beschreibung
5	Die Erklärung geht über die Beobachtung hinaus und nennt den Mechanismus . („Der Index wird nicht genutzt, weil die Selektivität des Prädikats bei 40 % liegt und der Planer einen Seq Scan günstiger schätzt als 40 % Random-I/O über den Index.“ statt nur: „Der Index wurde nicht genutzt.“) Eine unerwartete Beobachtung wird als solche benannt und nicht weggeglättet.
3-4	Ergebnisse korrekt interpretiert, aber auf der Ebene der Beobachtung; der Mechanismus wird nicht benannt.
1-2	Ergebnisse werden berichtet, aber nicht gedeutet; oder die Deutung widerspricht den eigenen Messwerten.
0	Keine Ergebnisse oder frei behauptete Zahlen ohne Beleg.

Ausdrücklich: Ein negatives Ergebnis, korrekt erklärt, ist voll punktefähig. „Unser Index hat nichts gebracht, und zwar aus folgendem Grund“ ist eine bessere Arbeit als „Unser Index war 40 % schneller“ ohne Erklärung.

4.11 Teil 3: Änderungsszenario (20 Punkte) 🗝️

Mindestschwelle S2: 8 Punkte. Einzelleistung.

#	Kriterium	Punkte
1	Betroffene Modellteile vollständig und richtig identifiziert	3
2	Änderung im konzeptuellen Modell korrekt und begründet	4
3	Auswirkung auf FDs und Normalform	5
4	Bruchstellen	4
5	Migrationsreihenfolge und Abwägung (Abschnitte 5 + 6)	2
6	DDL-Delta lauffähig, Altbestand behandelt, Prüfung enthalten	2
		20

Kriterium 1: Betroffene Modellteile (3 P)

Punkte	Beschreibung
3	Alle betroffenen Entitätstypen, Beziehungen und Attribute benannt und ausdrücklich gesagt, was unberührt bleibt. Der Bezug ist auf das eigene Modell mit den eigenen Bezeichnern.
2	Betroffene Teile richtig, aber die Abgrenzung nach unten fehlt.
1	Teilweise richtig, ein betroffener Teil übersehen.
0	Generisch formuliert, ohne erkennbaren Bezug zum eigenen Modell.

Kriterium 2: Modelländerung (4 P)

Punkte	Beschreibung
4	Die vorgeschlagene Änderung ist die angemessene für diese Anforderung und wird begründet. (min,max) der neuen oder geänderten Beziehungen korrekt angegeben. Bei struktureller Änderung (neue Relation, Beziehung wird Entitätstyp) wird das ausdrücklich als solche benannt.
3	Änderung korrekt, Begründung knapp; eine Kardinalität unpräzise.
2	Änderung funktioniert, ist aber die schwächere von zwei offensichtlichen Optionen, ohne dass die andere erwähnt wird.
1	Änderung löst die Anforderung nur teilweise (z. B. ein Attribut hinzugefügt, wo eine Relation nötig wäre → 1NF-Verletzung).
0	Änderung löst die Anforderung nicht.

Kriterium 3: FDs und Normalform (5 P)

Punkte	Beschreibung
5	Neue FDs benannt, weggefallene FDs benannt. Der Normalform-Status nach der Änderung wird geprüft, nicht behauptet , mit Durchgang durch die betroffenen Relationen. Falls 3NF verletzt wird: korrekte Zerlegung, und die Abhängigkeitserhaltung wird geprüft. Falls 3NF erhalten bleibt: gesagt, warum.
4	Analyse korrekt, aber eine FD-Änderung übersehen oder die Abhängigkeitserhaltung nicht geprüft.
2-3	Normalform behauptet statt geprüft; FD-Änderungen nur teilweise erfasst.
1	FD-Begriff wird verwendet, aber nicht korrekt angewandt.
0	Abschnitt fehlt oder ist inhaltsleer.

Kriterium 4: Bruchstellen (4 P)

Das ist das aussagekräftigste Kriterium des gesamten Projekts: Es lässt sich **nicht** beantworten, ohne das eigene Modell und die eigenen Abfragen tatsächlich zu kennen.

Punkte	Beschreibung
4	Mindestens zwei konkret benannte Bruchstellen , jede mit Nummer/Name der betroffenen Abfrage aus B7 und einer korrekten Erklärung, <i>warum</i> das Ergebnis nach der Änderung falsch wird (z. B. „A2 zählt nach Einführung der N:M-Beziehung jede Anmeldung doppelt, weil der Join die Zeilen vervielfacht; es braucht COUNT(DISTINCT ...) oder eine Umstellung auf eine Unterabfrage“). Zusätzlich: betroffene Constraints und/oder ungültig werdende Testdaten benannt.
3	Zwei Bruchstellen benannt, eine davon korrekt und präzise erklärt, die andere oberflächlich.
2	Eine Bruchstelle konkret benannt und erklärt.
1	Bruchstellen nur pauschal genannt („einige Abfragen müssten angepasst werden“) ohne Zuordnung.
0	Abschnitt fehlt oder enthält nur allgemeine Aussagen über Datenbankmigrationen.

Kriterium 5: Migration und Abwägung (2 P)

Punkte	Beschreibung
2	Schritte in ausführbarer Reihenfolge, mit Begründung der Reihenfolge an mindestens einer Stelle, an der sie nicht beliebig ist (z. B. „Spalte erst NULL-bar anlegen, befüllen, dann SET NOT NULL“). Der Preis der Lösung wird benannt, eine verworfene Alternative genannt.
1	Schritte vorhanden, Reihenfolge plausibel, aber unbegründet; Abwägung fehlt oder ist floskelhaft.
0	Fehlt.

Kriterium 6: DDL-Delta (2 P)

Punkte	Beschreibung
2	Läuft nach 01 + 02 fehlerfrei durch. Altbestand korrekt behandelt. Mindestens eine neue PASS/FAIL-Prüfung enthalten, die die neue Fachregel abdeckt, und sie liefert PASS. Kommentiert wie in B5.
1	Läuft durch, aber Altbestand unbehandelt oder Prüfung fehlt.
0	Läuft nicht durch oder fehlt.

5. KI-Regeln

5.1 Die Haltung

KI-Nutzung ist in dieser Lehrveranstaltung ausdrücklich erlaubt und erwünscht.

Sie werden in Ihrem Berufsleben mit diesen Werkzeugen arbeiten. Eine Lehrveranstaltung, die so tut, als gäbe es sie nicht, bereitet Sie auf eine Welt vor, die nicht existiert.

Was sich ändert, ist nicht die Erlaubnis, sondern der Maßstab. Wenn ein Werkzeug Ihnen in zehn Sekunden ein normalisiertes Schema erzeugt, ist die Fähigkeit, ein Schema zu *erzeugen*, wenig wert. Wertvoll wird die Fähigkeit, zu beurteilen, **ob das erzeugte Schema stimmt**. Das setzt voraus, dass Sie die Kriterien kennen, nach denen man das beurteilt.

Teil 3 fragt Sie zu Ihrem eigenen Modell. Wer eine Entscheidung nicht begründen kann, hat sie nicht getroffen.

Ein verworfener KI-Vorschlag mit Begründung ist in dieser LVA mehr wert als ein übernommener ohne.

5.2 Was erlaubt ist

✓ Uneingeschränkt erlaubt:

- KI zum Erklären von Konzepten, die Sie nicht verstanden haben
- KI als Sparringpartner: „Kritisiere mein Modell“, „Welche FD übersehe ich?“
- KI zum Generieren von Testdaten, Boilerplate, `INSERT`-Statements
- KI zum Formulieren und Überarbeiten von Texten
- KI zum Finden von Syntaxfehlern und zum Erklären von Fehlermeldungen
- KI zum Erzeugen von SQL-Entwürfen, die Sie anschließend prüfen und anpassen
- KI zum Gegenlesen Ihrer eigenen Argumentation

✓ Erlaubt, aber dokumentationspflichtig (B11): jede der obigen Nutzungen.

5.3 Was nicht erlaubt ist

✗ Nicht erlaubt:

1. **Nicht dokumentierte Nutzung.** Wenn `docs/ai-usage.md` behauptet, keine KI verwendet worden zu sein, und das Material etwas anderes nahelegt, ist das eine Täuschung: nicht wegen der KI-Nutzung, sondern wegen der Falschangabe.
2. **Abgabe von Material, das Sie nicht verstehen.** Der Maßstab ist einfach: Können Sie zu jedem Teil Ihrer Abgabe sagen, warum er so ist und was die Alternative war? Wenn nicht, gehört er nicht in die Abgabe.
3. **Fremde Bearbeitung von Teil 3.** Das Änderungsszenario ist Einzelleistung. KI-Unterstützung ist auch dort erlaubt und zu dokumentieren; die Bearbeitung durch eine andere Person ist es nicht.

5.4 Warum die Dokumentation kein Bürokratismus ist

Das Protokoll hat zwei Funktionen, von denen Ihnen nur die zweite auf den ersten Blick auffällt:

1. **Für uns:** Nachvollziehbarkeit.
2. **Für Sie:** Es zwingt Sie, im Moment der Übernahme zu entscheiden, *ob* Sie übernehmen, statt es zu tun und später festzustellen, dass Sie nicht wissen, warum dort ein `LEFT JOIN` steht. Die Spalte „Was habe ich damit gemacht?“ ist der eigentliche Lerninhalt.

5.5 Vorlage für `docs/ai-usage.md`

Kopieren Sie diese Vorlage ins Repository und füllen Sie sie **laufend** aus, nicht am Abgabetag.

```
# KI-Nutzungsprotokoll, Gruppe <NN>
```

```
**Verwendete Werkzeuge:** <z. B. ChatGPT (GPT-5), GitHub Copilot, Claude, lokale Modelle>
```

```
---
```

```
## Teil 1 + 2: Gruppenarbeit
```

```
| # | Artefakt | Wofür eingesetzt | Was kam heraus | Was wir damit gemacht haben |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 Modell | „Kritisiere unser EER-Modell“ | Vorschlag, `adresse` als eigenen Entitätstyp auszulagern | **Verworfen.** In unserer Miniwelt hat jede Person genau eine Adresse und wir fragen nie nach Adressen. Auslagerung hätte einen Join ohne Nutzen erzeugt. |
| 2 | B5 DDL | Generierung der `CREATE TABLE`-Statements aus unserem Schema | Lauffähige DDL, aber alle Zeitspalten als `timestamp` | **Angepasst.** Auf `timestampz` umgestellt, weil Termine über die Zeitumstellung hinweg eindeutig bleiben müssen. |
| 3 | B6 Testdaten | 20 `INSERT`-Zeilen pro Tabelle | Plausible Daten, aber alle in der Mitte des Wertebereichs | **Ergänzt.** Grenzfälle, NULL-Fall und LEFT-JOIN-Waise selbst hinzugefügt. |
| 4 | B7 Abfrage A4 | Entwurf einer CTE | Funktionierende CTE | **Übernommen mit Änderung.** Aliasse umbenannt, Kommentar mit User-Story-Bezug ergänzt. Wir haben die Ausführung Zeile für Zeile nachvollzogen. |
```

```
---
```

```
## Teil 3: Änderungsszenario (je Person eigenständig ausfüllen)
```

```
### <Nachname 1>, Szenario T<n>
```

```
| # | Wofür eingesetzt | Was kam heraus | Was ich damit gemacht habe |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
```

```
### <Nachname 2>, Szenario T<n>
```

```
| # | Wofür eingesetzt | Was kam heraus | Was ich damit gemacht habe |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
```

```
---
```

```
## Die drei wichtigsten verworfenen Vorschläge
```

1. **<Vorschlag>**: verworfen, weil <Begründung aus unserer Miniwelt>.
2. **<Vorschlag>**: verworfen, weil ...
3. **<Vorschlag>**: verworfen, weil ...

```
---
```

```
## Was wir ohne KI nicht geschafft hätten und was wir dadurch weniger gelernt haben
```

```
<3–5 Sätze, ehrlich. Diese Antwort wird nicht bewertet, aber gelesen.>
```

Zur letzten Frage: Sie wird nicht benotet, und sie ist keine Fangfrage. Sie steht dort, weil die ehrliche Antwort darauf für Ihre nächste Lehrveranstaltung mehr wert ist als jeder Punkt in dieser.

5.6 Wenn KI-Nutzung auffällt, die nicht dokumentiert ist

Es gibt in dieser LVA **keine KI-Detektoren**. Sie funktionieren nicht zuverlässig, und eine Bewertung darauf zu stützen wäre unseriös.

Was es stattdessen gibt: Teil 3 verlangt Aussagen über **Ihr konkretes Modell** und **Ihre konkreten Abfragen**. Ein Text, der generisch über Datenbankänderungen spricht, fällt in Kriterium 1 und Kriterium 4 fast vollständig durch. Nicht, weil er von einer KI stammt, sondern weil er die gestellte Frage nicht beantwortet.

Bei begründetem Verdacht auf eine Falschangabe in `ai-usage.md` wird das Gespräch gesucht, bevor irgendetwas bewertet wird.

6. Formales

6.1 Fristen

Zweiergruppe per E-Mail bekannt geben, Gruppen-Repository anlegen, LV-Leitung Zugriff geben	Fr, 09.10.2026
Zwischenabgabe M1 (B1 + Thema)	Fr, 23.10.2026, 23:59
Zwischenabgabe M2 (B2)	vor Termin 3 (Fr, 13.11.2026)
Wahl der Extension	bis Termin 5 (Fr, 04.12.2026)
Zuteilung der Änderungsszenarien	Termin 6 (Fr, 11.12.2026)
Finale Abgabe (alles)	Fr, 08.01.2027, 23:59
Korrektur und Notenbekanntgabe	bis 31.01.2027

Diese Termine sind verbindlich. Details zu den Meilensteinen: Projektbeschreibung, Abschnitt 2.3.

6.2 Vollständigkeit der Abgabe

Eine Abgabe gilt als vollständig, wenn vorhanden sind: alle Dateien aus der Repository-Struktur (Projektbeschreibung, 6.1), der Tag `abgabe-final`, `docs/ai-usage.md` und für **jede** Person ein Änderungsszenario (`.md` **und** `.sql`).

Fehlt etwas davon, wird die Bewertung ausgesetzt, bis es nachgereicht ist; die Verspätungsregel greift ab dem Abgabetermin.

6.3 Eigenständigkeit

Sie bestätigen mit der Abgabe, dass Sie das Projekt in Ihrer Gruppe selbst bearbeitet und alle Hilfsmittel (KI eingeschlossen) angegeben haben.

Was ausdrücklich in Ordnung ist: Mit anderen Gruppen über Modellierungsfragen sprechen. Sich Muster aus dem Kurs-Codespace (Raindrops) anschauen. Lehrbücher, Dokumentation und Foren verwenden. Die Lösung einer anderen Gruppe *ansehen* und daraus lernen.

Was nicht in Ordnung ist: Material einer anderen Gruppe übernehmen und als eigenes abgeben. Teil 3 durch eine andere Person bearbeiten lassen.

Der Unterschied ist nicht die Quelle, sondern ob Sie das Ergebnis verantworten können.

6.4 Wiederholung

Bei nicht positiver Beurteilung gelten die Wiederholungsregelungen der Studien- und Prüfungsordnung. Praktisch bedeutet das in der Regel: Nachbesserung der konkret bemängelten Teile innerhalb einer gesetzten Frist, mit Schwerpunkt auf den verfehlten Mindestschwellen (S2 / S3). Die Modalitäten werden individuell festgelegt.

6.5 Einsicht und Einspruch

Sie erhalten mit der Note den ausgefüllten Korrekturbogen (Anhang B) mit den Punkten je Kriterium. Fragen dazu: innerhalb von zwei Wochen nach Notenbekanntgabe, per Mail oder im persönlichen Gespräch.

6.6 Anwesenheit

Diese Lehrveranstaltung hat immanenten Prüfungscharakter. Es gilt Anwesenheitspflicht. Sie ist erfüllt, wenn Sie bei mindestens 80 % der Präsenzzeit anwesend sind (1.016 von 1.270 Minuten). Das Fehlen bei einem ganzen Termin liegt innerhalb dieser Grenze. Die Anwesenheit ist eine Voraussetzung für die positive Beurteilung; Punkte gibt es dafür nicht, Ihre Note entsteht weiterhin ausschließlich aus dem Semesterprojekt (Kapitel 1).

- Melden Sie eine Abwesenheit nach Möglichkeit vorher per E-Mail an die LV-Leitung.
- Liegt Ihre Abwesenheit über 20 %, ist sie zu begründen und nachzuweisen (bei Krankheit mit ärztlicher Bestätigung). Für begründete Abwesenheit legt die LV-Leitung eine Kompensationsleistung fest: die schriftliche Bearbeitung der Übungen des versäumten Termins mit kurzer Begründung der Lösungen, Abgabe innerhalb von zwei Wochen.
- Bei unbegründeter oder lückenhaft begründeter Abwesenheit über 20 % ist die Lehrveranstaltung negativ zu beurteilen.
- Fehlen Sie in Termin 6, wird Ihnen das Änderungsszenario am selben Tag per E-Mail zugeteilt; die Abgabefrist bleibt unverändert.
- Die Anwesenheit wird in jedem Termin erfasst. Gespeichert wird nur, ob eine Abwesenheit begründet und nachgewiesen ist, keine Diagnose.

Rechtsgrundlage: Satzung der FH OÖ, Abschnitt 7 „Studien- und Prüfungsordnung“, Version 2.8 vom 01.09.2026, § 5 Abs. 3 Z 2 (Anwesenheitspflicht, 80 %), Z 3 (Kompensationsleistung, negative Beurteilung bei unbegründeter Abwesenheit) und Z 4 (Nachfrist nach § 18 Abs. 2 FHG); § 5 Abs. 1 Z 6 (ärztliches Attest). Fundort: Website der FH OÖ, Bereich „Satzung der FH OÖ“.

Anhang A: Rechenbeispiele

Fall 1: Normalfall

Gruppenpunkte (I + II + III)	66 von 80
Person A, Teil 3	15 von 20
Person B, Teil 3	12 von 20
Person A gesamt	$66 + 15 = 81 \rightarrow \text{Note } 2$
Person B gesamt	$66 + 12 = 78 \rightarrow \text{Note } 3$

Schwellen: S1 ✓ (beide ≥ 50) · S2 ✓ (beide ≥ 8) · S3 angenommen ✓.

Fall 2: Schwelle S3 verfehlt

Gruppenpunkte	71 von 80, davon B3: 4 von 10
Person A, Teil 3	16 von 20
Rechnerisch	$71 + 16 = 87$
Ergebnis	Note 5 , weil Schwelle S3 verfehlt ist ($B3 < 5$)

Das Projekt ist handwerklich gut, verfehlt aber das zentrale Lernziel. Nachbesserung von B3 nach 6.4.

Fall 3: Korrekturmechanismus greift

Gruppenpunkte	72 von 80 ($\geq 60 \rightarrow$ Mechanismus anwendbar)
Person A, Teil 3	17 von 20

Person B, Teil 3	5 von 20 (< 8)
Person A gesamt	$72 + 17 = \mathbf{89} \rightarrow \text{Note } \mathbf{2}$
Person B , Gruppenanteil gedeckelt	$72 \times 0,60 = 43,2 \rightarrow \mathbf{43}$
Person B gesamt	$43 + 5 = \mathbf{48} \rightarrow \text{Note } \mathbf{5}$ (S1 und S2 verfehlt)

Fall 4: Korrekturmechanismus greift nicht

Gruppenpunkte	54 von 80 (< 60 → Mechanismus nicht anwendbar)
Person B, Teil 3	6 von 20 (< 8)
Person B gesamt	$54 + 6 = 60$ Punkte, aber S2 verfehlt → Note 5

Die Deckelung wäre hier doppelte Bestrafung; die Schwelle S2 greift ohnehin.

Anhang B: Korrekturbogen

So sieht das Blatt aus, das Sie mit Ihrer Note bekommen.

— BLOCK I: BUILD —			max	erreicht
B1	Anforderungen und Abgrenzung		5	_____
B2	Konzeptuelles Modell		10	_____
B3	Funktionale Abhängigkeiten	🔑 ≥5	10	_____
B4	Relationales Schema in 3NF		8	_____
B5	DDL mit kommentierten Constraints		8	_____
B6	Testdaten an den Grenzen		3	_____
B7	Sechs SQL-Abfragen		8	_____
B9	Integrationsnachweis		3	_____
Block I			55	_____

— BLOCK II: VERIFIKATION —				
B8	verify.sql		10	_____

— BLOCK III: EXTENSION (gewählt: E__) —				
	Vollständigkeit		4	_____
	Ergebnisse (messbar)		4	_____
	Interpretation (Mechanismus benannt?)		5	_____
	Grenzbetrachtung		2	_____
Block III			15	_____

GRUPPENPUNKTE (I+II+III) 80 _____

— BLOCK IV: ÄNDERUNGSSZENARIO —			Person 1	Person 2
	Szenario-Typ		T_____	T_____
1	Betroffene Modellteile	3	_____	_____
2	Modelländerung	4	_____	_____
3	FDs und Normalform	5	_____	_____
4	Bruchstellen	4	_____	_____
5	Migration und Abwägung	2	_____	_____
6	DDL-Delta lauffähig	2	_____	_____
Block IV			20	_____

— ERGEBNIS —			Person 1	Person 2
Gruppenpunkte			_____	_____
Korrekturmechanismus 3.3 angewandt?			ja / nein	ja / nein
Individualpunkte (Teil 3)			_____	_____
GESAMT			_____	_____

Schwellen: S1 ≥50 [] S2 Teil3 ≥8 [] S3 B3 ≥5 []
 NOTE _____

— ANMERKUNGEN —
 Stärkster Teil der Arbeit: _____

Wichtigster Ansatzpunkt für die nächste Arbeit: _____

Zum Schluss, in einem Satz.

Diese Bewertung misst nicht, wie viel Sie gemacht haben, sondern ob Sie sagen können, warum Sie es so gemacht haben und was dagegen spricht.